

Instalación y Configuración de NGINX



NGINX®

Índice

Índice..... 1

Parte práctica..... 2

Tarea 3.1: Instalación y puesta en marcha de NGINX.....2

Tarea 3.2: Creación de un sitio web (Virtual Host) en NGINX..... 2

Tarea 3.3: Habilitar y deshabilitar el listado de directorios.....2

Tarea 3.4: Configuración de logs en NGINX.....2

Tarea 3.5: Configuración de Autenticación en NGINX.....3

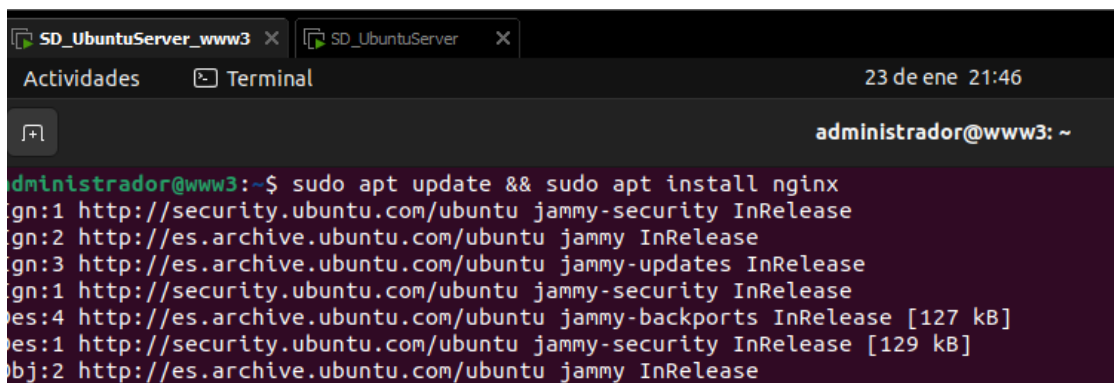
Tarea 3.6: Configuración de control de acceso en NGINX..... 3

Parte práctica

Tarea 3.1: Instalación y puesta en marcha de NGINX

Instalar NGINX en el servidor y resolver posibles conflictos de puertos si se tiene algún otro servicio en el puerto por defecto del servicio. Iniciar el servicio de NGINX y verificar que esté funcionando correctamente.

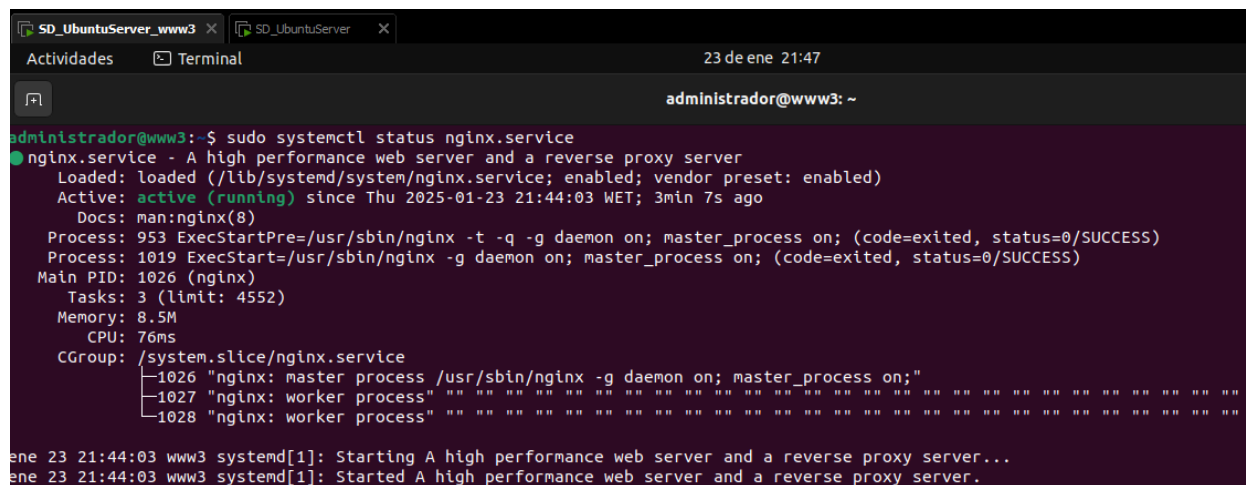
En nuestro caso disponemos de una máquina cuyo único propósito es proporcionar servicios web por el puerto 80 mediante nginx, por lo cual no habrá ningún conflicto. El paquete de nginx ya lo tenemos instalado, sin embargo, procederemos a actualizar la lista de repositorios e instalarla nuevamente en caso de que se haya desplegado alguna actualización.



```
SD_UbuntuServer_www3 x SD_UbuntuServer x
Actividades Terminal 23 de ene 21:46
administrador@www3: ~

administrador@www3:~$ sudo apt update && sudo apt install nginx
gn:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
gn:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
gn:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
gn:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
es:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [127 kB]
es:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]
bj:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
```

Comprobamos el estado del servicio con **sudo systemctl status nginx.service**.



```
SD_UbuntuServer_www3 x SD_UbuntuServer x
Actividades Terminal 23 de ene 21:47
administrador@www3: ~

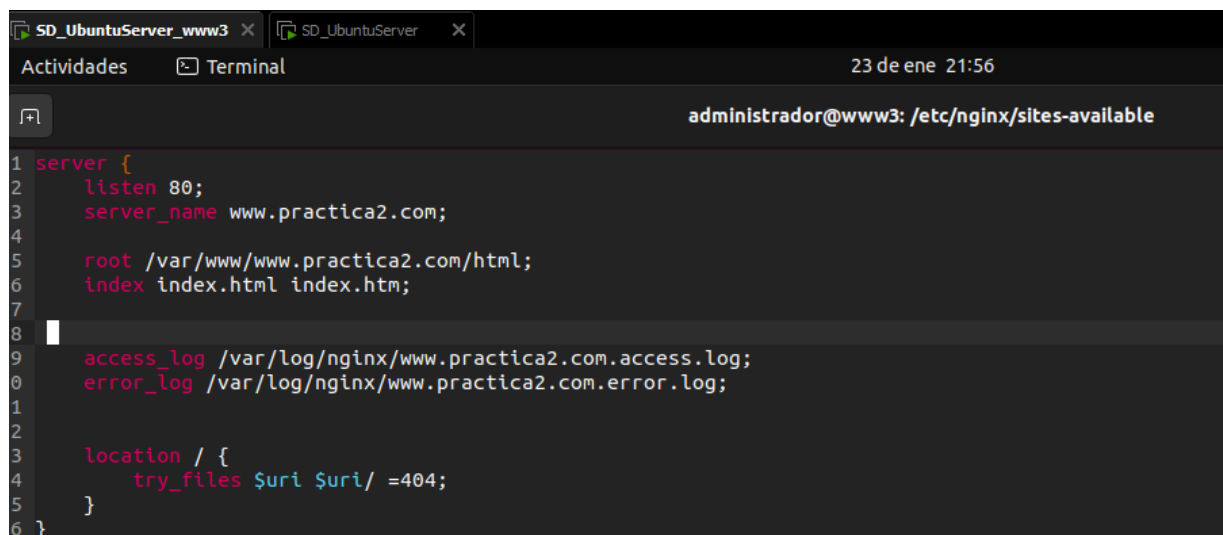
administrador@www3:~$ sudo systemctl status nginx.service
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-01-23 21:44:03 WET; 3min 7s ago
     Docs: man:nginx(8)
  Process: 953 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 1019 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 1026 (nginx)
    Tasks: 3 (limit: 4552)
   Memory: 8.5M
      CPU: 76ms
   CGroup: /system.slice/nginx.service
           └─1026 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
             └─1027 "nginx: worker process"
               └─1028 "nginx: worker process"

ene 23 21:44:03 www3 systemd[1]: Starting A high performance web server and a reverse proxy server...
ene 23 21:44:03 www3 systemd[1]: Started A high performance web server and a reverse proxy server.
```

Tarea 3.2: Creación de un sitio web (Virtual Host) en NGINX

Crear un Virtual Host en NGINX para alojar un sitio web denominado www.practica2.com. Configura un archivo de configuración en el directorio `/etc/nginx/sites-available/`. Asegúrate de que NGINX escuche en la IP y la URL del sitio web.

Comenzamos creando el directorio pertinente en `/etc/nginx/sites-available`. Debemos recordar que, a diferencia de apache, nginx no dispone de la habilitación de sitios web con un simple comando, por lo cual tendremos que crear el enlace simbólico en **sites-enabled** manualmente. Como queremos que escuche en la IP y la URL del sitio web, no indicaremos una IP en concreto, ya que de esta manera escuchará por ambas interfaces que le tenemos configuradas, especificando únicamente el puerto de escucha, el cual dejaré por defecto en el 80. El fichero en **sites available** se vería del siguiente modo:



```
SD_UbuntuServer_www3 x SD_UbuntuServer x
Actividades Terminal 23 de ene 21:56
administrador@www3: /etc/nginx/sites-available

1 server {
2     listen 80;
3     server_name www.practica2.com;
4
5     root /var/www/www.practica2.com/html;
6     index index.html index.htm;
7
8
9     access_log /var/log/nginx/www.practica2.com.access.log;
10    error_log /var/log/nginx/www.practica2.com.error.log;
11
12
13    location / {
14        try_files $uri $uri/ =404;
15    }
16 }
```

Escuchará por el puerto 80, así como por el nombre del sitio. Le indicamos que los ficheros a usar por el sitio se ubicarán en `/var/www/www.practica2.com/html`, así como los ficheros por defecto que deberá buscar. Configuré también una ruta para los logs de acceso y de error, así como para las páginas de error a mostrarle a los usuarios.

Tras el paso anterior, procederemos con la creación del directorio raíz de nuestro sitio web. Para ello iremos al directorio previamente especificado, creamos el directorio para www.practica2.com, y modificamos sus permisos.

```
administrador@www3:/var/www$ ls -l
total 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 dic  3 19:58 html
drwxr-xr-x 3 root root 4096 ene 23 22:01 www.practica2.com
administrador@www3:/var/www$ ls -l www.practica2.com/
total 4
drwxr-xr-x 2 www-data www-data 4096 ene 23 22:01 html
```

Crearé una página de prueba para comprobar el funcionamiento de nuestro sitio:

```
SD_UbuntuServer_www3 X SD_UbuntuServer X
Actividades Terminal 23 de ene 22:05
administrador@www3: /var/www/www.practica2.com
administrador@www3:/var/www/www.practica2.com/html$ cd ..
administrador@www3:/var/www/www.practica2.com$ echo "<h1>Bienvenido a www.practica2.com</h1>" | sudo tee /var/www/www.practica2.com/html/index.html
<h1>Bienvenido a www.practica2.com</h1>
administrador@www3:/var/www/www.practica2.com$ cat html/index.html
<h1>Bienvenido a www.practica2.com</h1>
administrador@www3:/var/www/www.practica2.com$
```

Finalmente, creamos el enlace simbólico de nuestro sitio web, para habilitarlo:

```
administrador@www3:/etc/nginx$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/www.practica2.com /etc/nginx/sites-enabled/
administrador@www3:/etc/nginx$ ls -l sites-enabled/
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 34 dic  3 19:58 default -> /etc/nginx/sites-available/default
lrwxrwxrwx 1 root root 44 ene 23 22:07 www.practica2.com -> /etc/nginx/sites-available/www.practica2.com
administrador@www3:/etc/nginx$
```

Una vez finalizado todo lo anterior, comprobaremos la configuración de nginx, y reiniciamos el servicio.

```
administrador@www3:/etc/nginx$ sudo nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
administrador@www3:/etc/nginx$ sudo systemctl reload nginx
administrador@www3:/etc/nginx$ sudo systemctl status nginx.service
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-01-23 21:44:03 WET; 24min ago
     Docs: man:nginx(8)
   Process: 33742 ExecReload=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; -s reload (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 1026 (nginx)
    Tasks: 3 (limit: 4552)
   Memory: 8.8M
      CPU: 90ms
   CGroup: /system.slice/nginx.service
           └─ 1026 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
              └─ 33744 "nginx: worker process"
                 └─ 33745 "nginx: worker process"

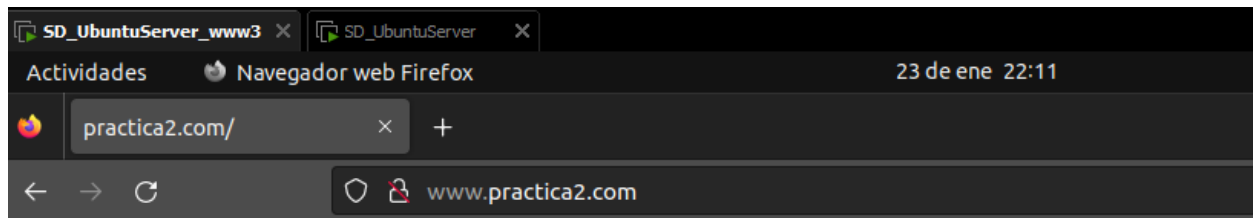
ene 23 21:44:03 www3 systemd[1]: Starting A high performance web server and a reverse proxy server...
ene 23 21:44:03 www3 systemd[1]: Started A high performance web server and a reverse proxy server.
ene 23 22:08:17 www3 systemd[1]: Reloading A high performance web server and a reverse proxy server...
ene 23 22:08:17 www3 systemd[1]: Reloaded A high performance web server and a reverse proxy server.
```

Vemos que la configuración es correcta, y no percibimos la presencia de fallos.

Evidentemente si quisiéramos acceder a nuestro sitio por su *server name* tendríamos que, o incluirlo en nuestro dns, o en el fichero hosts.

```
192.168.98.170 www.practica2.com
```

Y vemos que efectivamente funciona todo:



Bienvenido a www.practica2.com

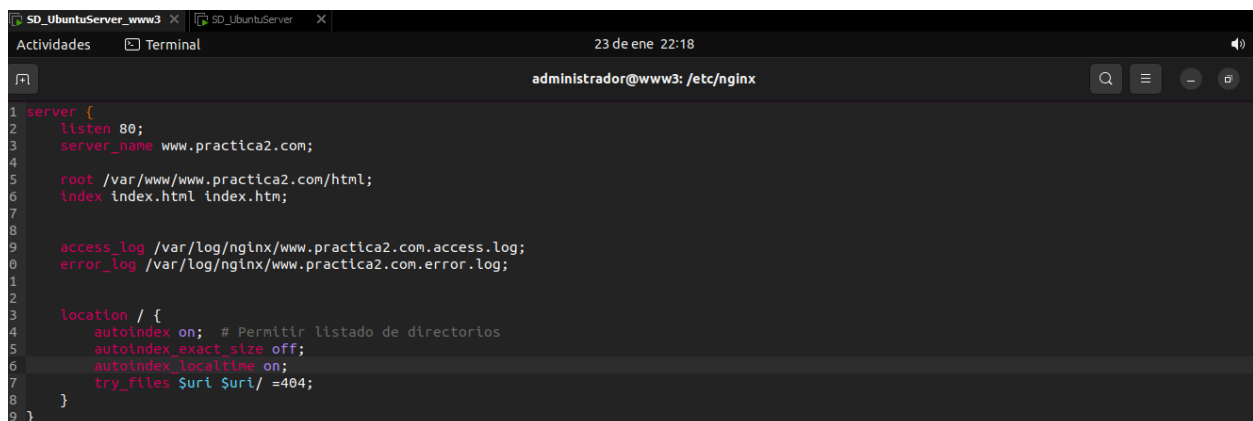
Tarea 3.3: Habilitar y deshabilitar el listado de directorios

Configurar NGINX para permitir o denegar el listado de directorios cuando no se encuentra un archivo índice. Comprueba el funcionamiento en los dos casos.

Para dicha configuración tendremos que modificar el fichero de configuración de nuestro sitio web, e incluir la directiva **autoindex**.

Para permitir:

En **location** / agregamos las siguientes líneas:



Tanto `exact_size` como `localtime` son opcionales, para mostrar tamaño de fichero y fecha de creación.

Permitimos el listado de directorios, guardamos el fichero, comprobamos las configuraciones y recargamos el servicio.

```
administrador@www3:/etc/nginx$ sudo micro sites-available/www.practica2.com
[sudo] contraseña para administrador:
administrador@www3:/etc/nginx$ sudo nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
administrador@www3:/etc/nginx$ sudo systemctl reload nginx.service
administrador@www3:/etc/nginx$ sudo systemctl status nginx.service
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-01-23 21:44:03 WET; 36min ago
     Docs: man:nginx(8)
  Process: 101909 ExecReload=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; -s reload (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 1026 (nginx)
      Tasks: 3 (limit: 4552)
```

En mi caso, para no tener que crear directorios o ficheros adicionales, haré las comprobaciones con **curl**. Si el autoindex está habilitado, al usar el parámetro **-I** la respuesta del servidor debe ser un 200 OK, y con un curl sin parámetros el contenido del propio index.html que ya tenemos configurado:

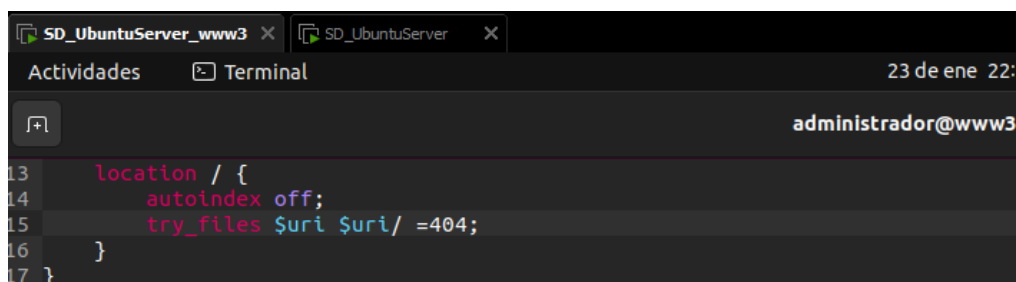
```
administrador@www3:/etc/nginx$ curl -I http://www.practica2.com/
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: Thu, 23 Jan 2025 22:22:56 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 40
Last-Modified: Thu, 23 Jan 2025 22:04:57 GMT
Connection: keep-alive
ETag: "6792bd09-28"
Accept-Ranges: bytes

administrador@www3:/etc/nginx$ curl http://www.practica2.com/
<h1>Bienvenido a www.practica2.com</h1>
administrador@www3:/etc/nginx$
```

Podemos observar que funciona perfectamente. Vemos también que nos muestra las fechas, que habilitamos con el auto index, pero no el tamaño exacto, es decir, legible, por lo que no se sabrá si son KB, MB, etc.

Para denegar:

Esta sección es muy simple. Tan solo tendremos que cambiar **autoindex on** a **off**.



```
SD_UbuntuServer_www3 x SD_UbuntuServer x
Actividades Terminal 23 de ene 22:
administrador@www3
13     location / {
14         autoindex off;
15         try_files $uri $uri/ =404;
16     }
17 }
```

Repetimos las comprobaciones previamente realizadas:

```
administrador@www3:/etc/nginx$ sudo nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
administrador@www3:/etc/nginx$ sudo systemctl reload nginx.service
administrador@www3:/etc/nginx$ sudo systemctl status nginx.service
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-01-23 21:44:03 WET; 45min ago
     Docs: man:nginx(8)
  Process: 102592 ExecReload=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; -s reload (code=exited, status=0)
 Main PID: 1026 (nginx)
    Tasks: 3 (limit: 4552)
   Memory: 8.7M
      CPU: 122ms
```

Cabe destacar que, si ahora mismo hacemos el curl nos seguirá dando OK, puesto que tenemos el fichero por defecto configurado, y lo sirve como contenido predeterminado. Para ello renombré nuestro **index.html** temporalmente a **index.html.old**. Hacemos las pruebas:

```
administrador@www3:/var/www/www.practica2.com/html$ curl -I http://www.practica2.com/
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Date: Thu, 23 Jan 2025 22:43:55 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 162
Connection: keep-alive

administrador@www3:/var/www/www.practica2.com/html$ curl http://www.practica2.com/
<html>
<head><title>403 Forbidden</title></head>
<body>
<center><h1>403 Forbidden</h1></center>
<hr><center>nginx/1.18.0 (Ubuntu)</center>
</body>
</html>
```

Tarea 3.4: Configuración de logs en NGINX

Configurar los logs de acceso y error de NGINX, tanto a nivel global como a nivel de Virtual Host. Personaliza el formato de los logs y su ubicación.

Para configurar los logs a nivel global tendremos que dirigirnos al fichero de configuración de nginx.

Ubicamos la siguiente línea:

```
##  
# Logging Settings  
##  
  
access_log /var/log/nginx/access.log;  
error_log /var/log/nginx/error.log;  
  
##
```

Y la modificamos de la siguiente manera:

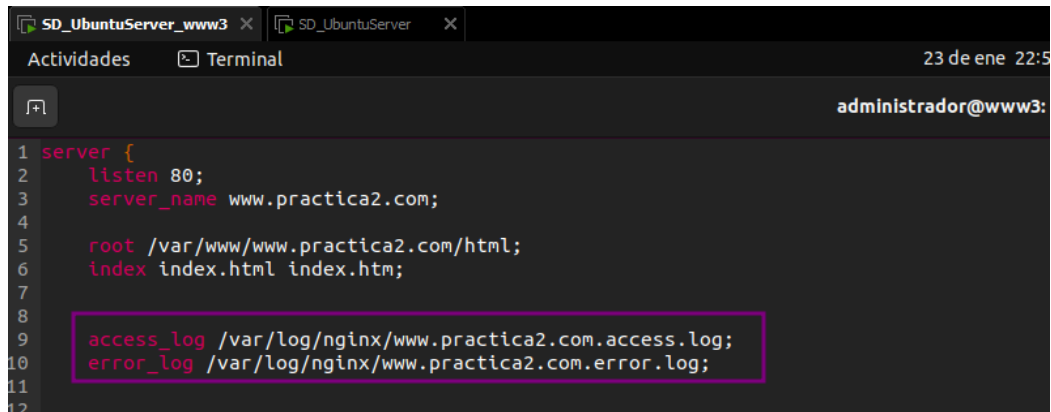
```
##  
# Definir el formato de log  
log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '  
                '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '  
                '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
```

```
##  
# Logging Settings  
##  
  
access_log /var/log/nginx/access.log main;  
error_log /var/log/nginx/error.log warn;
```

Con **main** especificamos que access_log use dicho formato, el cual implementa la captura de información como la dirección IP del cliente, la hora de la solicitud, el tipo de solicitud (GET, POST, etc.), el código de estado HTTP, etc.

Por otra parte, el formato **warn** especifica el nivel de severidad de los mensajes de error que NGINX debe registrar. Concretamente, registra advertencias sobre condiciones que no son críticas pero que podrían requerir atención. Por ejemplo, una solicitud malformada que no afecta a la operación general del servidor.

Me acabo de percatar que, involuntariamente y por no leer, el punto a nivel de virtual host ya se ha realizado en un apartado anterior(REF. Tarea 3.2, pág.3), pero volveremos a mostrarlo y explicarlo nuevamente.



```
1 server {
2     listen 80;
3     server_name www.practica2.com;
4
5     root /var/www/www.practica2.com/html;
6     index index.html index.htm;
7
8
9     access_log /var/log/nginx/www.practica2.com.access.log;
10    error_log /var/log/nginx/www.practica2.com.error.log;
11
12 }
```

Las dos líneas a configurar son las indicadas en la imagen. Para los logs de acceso es **access_log**, con su respectiva ruta, y para los logs de errores **error_log**, también con su ruta pertinente.

De este modo, los logs de acceso y error del sitio web www.practica2.com se almacenarán en los ficheros indicados. El formato personalizado también puede ser aplicado a los logs a nivel de V.H, además de que podemos crear nuestro propio formato. Por ejemplo, crearé otro formato y lo usaré para el fichero de logs de acceso del sitio web. En **nginx.conf** agregamos lo siguiente:

```
log_format custom '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
                  '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
                  '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for" '
                  'Request_time: $request_time URI: $uri';
access_log /var/log/nginx/access.log main;
error_log /var/log/nginx/error.log warn;
```

```
administrador@www3:/etc/nginx$ sudo nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
```

Y posteriormente modificamos el fichero de nuestro host virtual de la siguiente manera:

```
1 server {
2     listen 80;
3     server_name www.practica2.com;
4
5     root /var/www/www.practica2.com/html;
6     index index.html index.htm;
7
8
9     access_log /var/log/nginx/www.practica2.com.access.log custom;
10    error_log /var/log/nginx/www.practica2.com.error.log;
11 }
```

Evidentemente tendremos que crear dichos ficheros, y asignarles los permisos adecuados para garantizar su funcionamiento:

```
administrador@www3:/etc/nginx$ sudo touch /var/log/nginx/www.practica2.com.access.log && sudo touch /var/log/nginx/www.practica2.com.error.log
administrador@www3:/etc/nginx$ sudo chown -R www-data:www-data /var/log/nginx &&
sudo chmod 644 /var/log/nginx/www.practica2.com.access.log /var/log/nginx/www.practica2.com.error.log
administrador@www3:/etc/nginx$
```

Comprobamos configuraciones y recargamos el servicio:

```
administrador@www3:/etc/nginx$ sudo nginx -t
[sudo] contraseña para administrador:
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
administrador@www3:/etc/nginx$ sudo systemctl reload nginx.service
administrador@www3:/etc/nginx$ sudo systemctl status nginx.service
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-01-23 22:57:09 WET; 1h 4min ago
     Docs: man:nginx(8)
   Process: 1134 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 1166 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 3223 ExecReload=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; -s reload (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 1176 (nginx)
     Tasks: 5 (limit: 4551)
    Memory: 9.2M
```

Tarea 3.5: Configuración de Autenticación en NGINX

Proteger una sección específica del sitio web `www.practica2.com` con autenticación básica mediante el uso de un archivo `.htpasswd`. Para ello, configura dos directorios virtuales en el sitio web (`dir1` y `dir2`). `dir1` debe permitir el acceso anónimo y `dir2` mediante autenticación básica.

Para la generación del fichero `.htpasswd`, usaremos la utilidad **apache2-utils**, y posteriormente realizaremos su integración en nuestro servidor nginx.

```
administrador@www3:/etc/nginx$ sudo apt install apache2-utils
[sudo] contraseña para administrador:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
 libapr1 libaprutil1
```

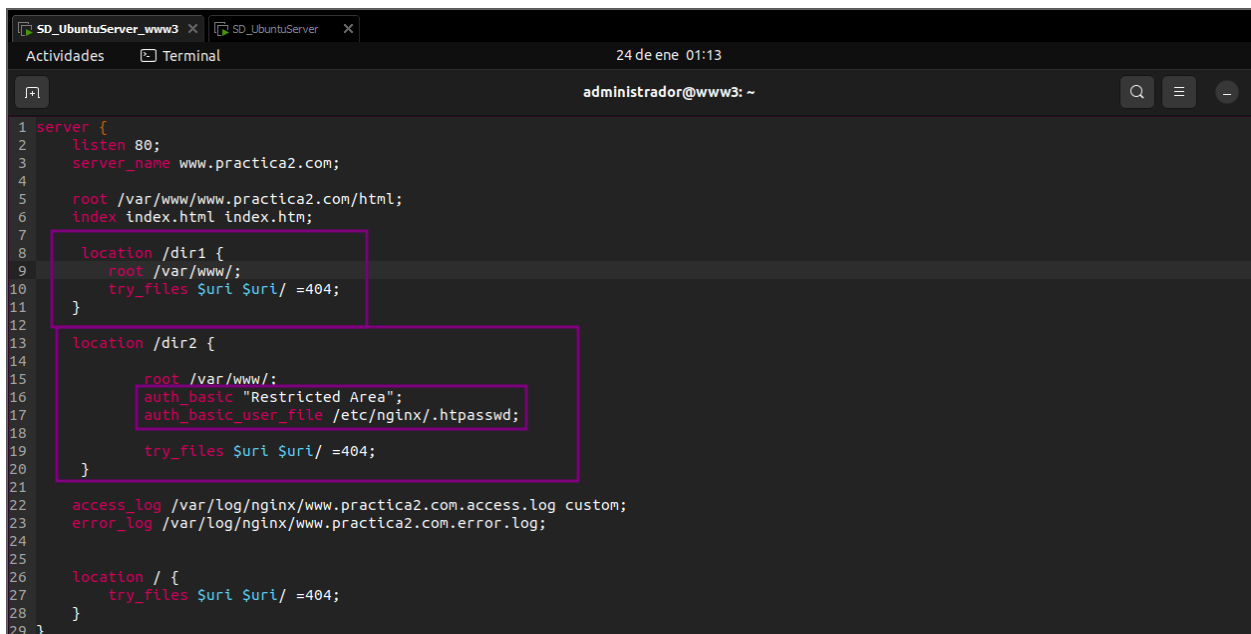
Voy a generar dicho fichero, y a agregar a mi usuario **administrador**.

```
administrador@www3:/etc/nginx$ sudo htpasswd -c /etc/nginx/.htpasswd administrador
New password:
Re-type new password:
Adding password for user administrador
administrador@www3:/etc/nginx$
```

Creamos los ficheros dir1 y dir2:

```
administrador@www3:/etc/nginx$ sudo mkdir -p /var/www/dir1
sudo mkdir -p /var/www/dir2
administrador@www3:/etc/nginx$ ls /var/www/
dir1 dir2 html www.practica2.com
administrador@www3:/etc/nginx$
```

Accedemos al fichero de configuración de nuestro sitio y agregamos las líneas necesarias para habilitar la autenticación.

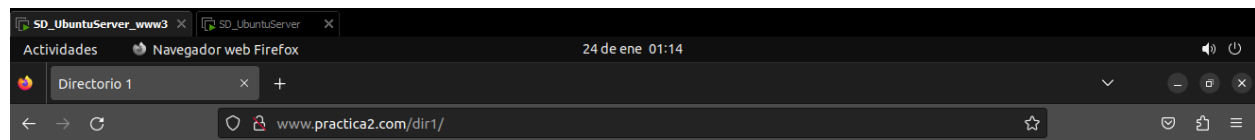


```
1 server {
2     listen 80;
3     server_name www.practica2.com;
4
5     root /var/www/www.practica2.com/html;
6     index index.html index.htm;
7
8     location /dir1 {
9         root /var/www/;
10        try_files $uri $uri/ =404;
11    }
12
13    location /dir2 {
14        root /var/www/;
15        auth_basic "Restricted Area";
16        auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;
17        try_files $uri $uri/ =404;
18    }
19
20    access_log /var/log/nginx/www.practica2.com.access.log custom;
21    error_log /var/log/nginx/www.practica2.com.error.log;
22
23    location / {
24        try_files $uri $uri/ =404;
25    }
26 }
```

He creado un fichero .html para cada directorio virtual, por lo que comprobamos la configuración, recargamos el servicio y accedemos a cada página para verificar que se han aplicado correctamente los cambios.

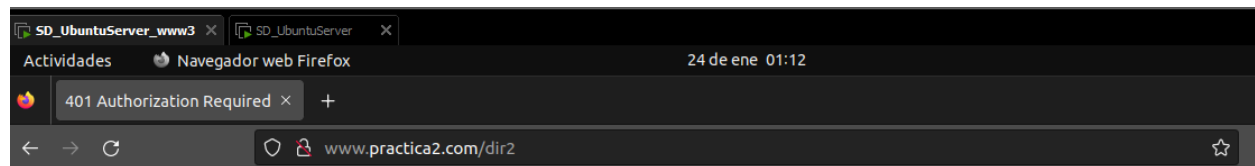
```
administrador@www3:~$ sudo nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
administrador@www3:~$ sudo systemctl reload nginx.service
administrador@www3:~$ sudo systemctl status nginx.service
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2025-01-24 00:59:45 WET; 1min 39s ago
     Docs: man:nginx(8)
   Process: 976 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 1021 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 2570 ExecReload=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; -s reload (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 1027 (nginx)
    Tasks: 5 (limit: 4551)
   Memory: 10.8M
      CPU: 92ms
```

Acceso a /dir1:



Bienvenido a dir1, aquí puede acceder cualquiera de manera anónima

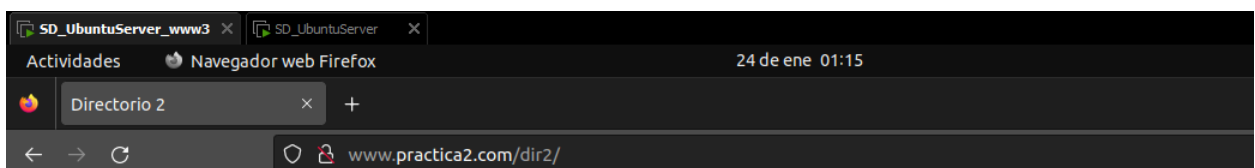
Acceso a /dir2 con credenciales incorrectas:



401 Authorization Required

nginx/1.18.0 (Ubuntu)

Acceso a dir 2 con credenciales correctas:

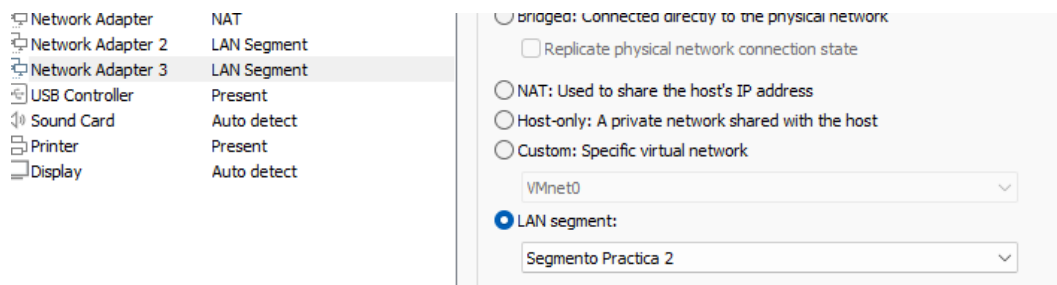


Bienvenido a dir2, este directorio es de soma

Tarea 3.6: Configuración de control de acceso en NGINX

Limita el acceso al sitio web www.practica2.com usando las directivas `allow` y `deny` de NGINX de manera que se permita solo el acceso para que solo las direcciones IP dentro de la red de la NAT puedan acceder al servidor NGINX. Esto proporcionará un control de acceso por IP. Para probar este punto debes:

- Añadir otro interfaz de red al servidor y asignarle la dirección IPv4 fija: **192.168.0.2/24**
- Utilizar otra máquina virtual para usarla como cliente (con interfaz gráfica, ya sea windows o ubuntu desktop, para que puedas usar el navegador) con dos interfaces de red, uno con acceso NAT y otro en el mismo segmento del interfaz creado anteriormente y con dirección 192.168.0.3/24
- Utiliza la máquina virtual cliente para comprobar que el sitio funciona en una dirección IP y no con la otra



```
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:8d:5f:53 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.98.171/24 metric 100 brd 192.168.98.255 scope global dynamic ens33
        valid_lft 1794sec preferred_lft 1794sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe8d:5f53/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:8d:5f:5d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s5
    inet 172.16.1.12/24 brd 172.16.1.255 scope global ens37
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe8d:5f5d/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: ens38: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:8d:5f:67 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s6
    inet 192.168.0.2/24 brd 192.168.0.255 scope global ens38
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe8d:5f67/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Una vez aplicados los cambios en el fichero .yaml, tendremos que agregar las directivas en el fichero de configuración de nuestro sitio web. Como tenemos la configuración NO podremos acceder por IP por ahora, ya que solo permitirá solicitudes por el server name. Por tanto, en esa línea agregamos también la IP por la cual queremos aceptar las solicitudes.

```
1 server {
2     listen 80;
3     server_name www.practica2.com 192.168.98.171;
4
5     root /var/www/www.practica2.com/html;
6     index index.html index.htm;
7
8     location / {
9         #Permitimos el acceso a la red NAT, que es la 192.168.98.0/24
10        allow 192.168.98.0/24;
11        #Denegamos todo lo demás
12        deny all;
13        try_files $uri $uri/ =404;
14    }
15 }
```

```
administrador@www3:~$ sudo nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
administrador@www3:~$ sudo systemctl reload nginx.service
administrador@www3:~$ sudo systemctl status nginx.service
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2025-01-24 01:19:07 WET; 23min ago
     Docs: man:nginx(8)
  Process: 2693 ExecReload=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;
 Main PID: 1063 (nginx)
    Tasks: 5 (limit: 4551)
   Memory: 9.5M
      CPU: 114ms
```

Configuración máquina cliente:

```
soma@soma-virtual-machine:~$ whoami
soma
soma@soma-virtual-machine:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 1000
   link/ether 00:0c:29:95:a5:3f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   altname enp2s1
   inet 192.168.98.158/24 brd 192.168.98.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
       valid_lft 1790sec preferred_lft 1796sec
   inet6 fe80::20c:29ff:fe95:a53f/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 1000
   link/ether 00:0c:29:95:a5:49 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   altname enp2s5
   inet 192.168.0.3/24 brd 192.168.0.255 scope global noprefixroute ens37
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 fe80::20c:29ff:fe95:a549/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Intento de acceso:

